Paskaita 21

Kalibraciniai laukai: sietys, kreivumas ir holonomija

Tikslai. *Pluoštas turi lokaliuosius reperius, tačiau jų koeficientų išvestinė priklauso nuo reperio. Sietis pataiso šią išvestinę ir apibrėžia lygiagrečiąją pernašą. Išvesime sieties transformavimo dėsnį ir parodysime, kaip kreivumas nusako pernašą maža kilpa. Net plokščiosios sieties pernaša aplink skylę gali būti netriviali. Įelektrintos dalelės Aharonovo ir Bomo fazė yra šio reiškinio pavyzdys.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti sieties ir kreivumo transformavimo dėsnius keičiant reperį.
- Apskaičiuoti lygiagrečiąją pernašą laikantis teisingos daugybos tvarkos.
- Susieti pernašą maža kilpa prieš laikrodžio rodyklę su kreivumu.
- Apskaičiuoti plokščiosios Aharonovo ir Bomo sieties holonomiją ir kalibracinėms transformacijoms invariantinę fazę.

Tema 21A Sietis ir kreivumas

21.1 Kovariantinės išvestinės

Tegul $E \to M$ yra glodusis kompleksinis r rango vektorinis pluoštas. Žymėkime $\Gamma(E)$ jo glodžiųjų pjūvių erdvę, o $\Omega^k(M;E) - E$ vertes turinčių k-formų erdvę. Pasirinkus reperį, šios formos yra paprastųjų k-formų stulpeliai. Prisiminkime 20-osios paskaitos eilutės pavidalo reperį e ir koeficientų stulpelį σ, kuriems $s = e\sigma$. Pakeitus reperį pagal $e' = eh$, gauname $\sigma' = h^{-1}\sigma$. Todėl įprastoji išvestinė tenkina lygybę

$$\mathrm{d}\sigma' = h^{-1}\mathrm{d}\sigma + \mathrm{d}(h^{-1})\sigma.$$

Dėl papildomo nario koeficientų stulpelio išvestinė nėra transformuojama kaip E vertes turinti vienaforma. Net pastovus stulpelis pakeitus reperį gali tapti nepastoviu. Sietis duoda nuo šio pasirinkimo nepriklausančią išvestinę. Įelektrintos bangos amplitudei ji duoda taisyklę skirtingų sluoksnių fazėms palyginti.

Apibrėžimas 21.1. *Sietis* yra kompleksiškai tiesinis atvaizdavimas

$$\nabla\colon \Gamma(E) \longrightarrow \Omega^1(M;E), \qquad \nabla(fs) = \mathrm{d}f \otimes s + f\nabla s \quad \text{kai } f \in C^\infty(M,\mathbb{C}).$$

Čia $(\mathrm{d}f \otimes s)_p(X) = \mathrm{d}f_p(X)s(p)$, kai $p \in M$ ir $X \in T_pM$. Taigi ∇s kiekvienai liestinei krypčiai priskiria sluoksnio vektorių. Rašysime $(\nabla s)(X) = \nabla_X s$, kaip ir liestiniams laukams 16-ojoje paskaitoje.

Lokalumas. Sukonstruosime *nukertančiąją funkciją*, t.y. glodžiąją funkciją, kuri yra lygi vienetui šalia pasirinkto taško $p \in M$ ir kurios atrama glūdi pasirinktoje aplinkoje U. Pasirinkime koordinačių rutulį su centru p, kuriam $\overline{B_R} \subset U$ ir $0 < r < R$. Apibrėžkime $\rho(t) = e^{-1/t}$, kai $t > 0$, ir $\rho(t) = 0$, kai $t \le 0$. Indukcija rodo, kad kiekviena išvestinė teigiamojoje pusašėje yra $e^{-1/t}$, padauginta iš kintamojo $1/t$ polinomo. Visos šios išvestinės artėja į nulį, kai argumentas artėja į nulį iš dešinės, todėl ρ yra glodi. Rutulio koordinatėmis ieškoma funkcija yra

$$f(x) = \frac{\rho(R^2 - |x|^2)}{\rho(R^2 - |x|^2) + \rho(|x|^2 - r^2)}.$$

Vardiklis yra teigiamas. Funkcija yra lygi vienetui rutulyje B_r ir nuliui už B_R ribų. Jos atrama yra kompaktinė ir glūdi žemėlapio srityje, todėl pratęsinys nuliu yra glodus visoje M.

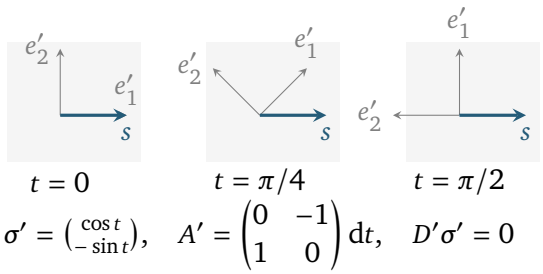
Sietis yra lokali. Jei s išnyksta šalia p, pasirinkime tokią funkciją f, kurios atramoje $s = 0$. Pritaikę Leibnico taisyklę lygybei $fs = 0$, gausime $(\nabla s)_p = 0$. Aibėje U apibrėžtą pjūvį galime padauginti iš nukertančiosios funkcijos, kurios atrama glūdi aibėje U ir kuri yra lygi vienetui šalia p, ir pratęsti nuliu. Dėl lokalumo išvestinė taške p nepriklauso nuo pratęsinio. Taip apibrėžtas lokalusis operatorius tenkina tą pačią Leibnico taisyklę ir komutuoja su apribojimu. Apibrėžkime lokaliajame reperyje vienaformų matricą A lygybe $\nabla e = eA$. Leibnico taisyklė duoda

$$\nabla s = eD\sigma, \qquad D\sigma = \mathrm{d}\sigma + A\sigma.$$

Apibrėžimas 21.2. Matrica A lygybėje $\nabla e = eA$ yra lokalusis *kalibracinis potencialas*.

Tai yra vienaformų matrica, o ne viena globali matrica netrivialiame pluošte. Liestinio pluošto sietis, nagrinėta 16-ojoje paskaitoje, yra realusis šio apibrėžimo variantas: sluoksniai yra realieji, tiesiškumas yra realusis, o funkcijos turi realiąsias vertes.

Paveiksle šiuo realiuoju antrojo rango atveju yra parodytas vienas fiksuotas vektorius trijuose besisukančiuose reperiuose.



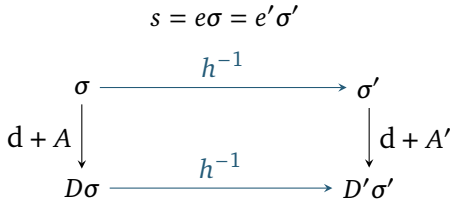
21.1 pav. Fiksuoto vektoriaus koeficientai besisukančiuose reperiuose kinta. Jo kovariantinė išvestinė lieka lygi nuliui, nes sieties narys panaikina įprastąją jo koeficientų išvestinę.

21.2 Reperio keitimas ir kalibracinės transformacijos

Tegul $h\colon U \to \mathrm{GL}(r,\mathbb{C})$ yra glodusis reperio keitimo atvaizdavimas, $e' = eh$. Simbolis h žymi reperio keitimą. Planko konstanta yra h_P. To paties pjūvio koeficientai yra $\sigma' = h^{-1}\sigma$. Diferencijuodami naująjį reperį, gausime

$$\nabla(eh) = e(Ah + \mathrm{d}h) = ehA', \qquad A' = h^{-1}Ah + h^{-1}\mathrm{d}h. \tag{21.1}$$

Papildoma išvestinė kompensuoja reperio kitimą. Diagramoje yra parodytas iš šio dėsnio išplaukiantis kovariantiškumas.



21.2 pav. Ir pjūvio koeficientų stulpelis, ir jo kovariantinė išvestinė yra transformuojami dauginant iš h^{-1}. Sieties transformavimo dėsnis užtikrina kvadrato komutatyvumą.

Iš tapatybės $\mathrm{d}(h^{-1}) = -h^{-1}(\mathrm{d}h)h^{-1}$ gauname $D'\sigma' = h^{-1}D\sigma$, nes du išvestinių nariai susiprastina. Atvirkščiai, lokaliosios matricos, sankirtose tenkinančios šį transformavimo dėsnį, apibrėžia sietį, nes lokaliosios išvestinės sutampa kaip pluošto vertes turinčios vienaformos. Tai yra Nakaharos suderinamumo dėsnis (10.9).[1]

Apibrėžimas 21.3. Kai atlaso perėjimo funkcijos priklauso matricų grupei G, jo *G-reperiai* yra dešinieji postūmiai $e_i a$, kur $a \in G$. Reikalaukime, kad šiuose reperiuose A vertės priklausytų grupės Lie algebrai.

Šiuos reperius naudosime grupės vertes turinčiai pernašai §21.4.

Pagal 20-osios paskaitos kociklo konstrukciją G-reperiai pluošte E sudaro pagrindinį pluoštą.

Apibrėžimas 21.4. *Kalibracinė transformacija* yra šio pagrindinio pluošto ekvivariantinis glodusis automorfizmas, indukuojantis bazinės erdvės M tapatųjį atvaizdavimą.

Lokaliuosiuose pjūviuose s_i jį užrašysime $s_i(x)a \mapsto s_i(x)u_i(x)a$. Dešinioji grupės koordinatė yra a. Turime $s_j = s_i g_{ij}$, todėl suderinamumo sąlyga yra būtent

$$u_j = g_{ij}^{-1} u_i g_{ij}.$$

Pasirinkta globali trivializacija sutapatina šias transformacijas su atvaizdavimais $M \to G$. Abelio grupės atveju suderinamumo dėsnis virsta sąlyga $u_i = u_j$ net netrivialiame pluošte. Ne Abelio grupės atveju bet kuris globalus matricinis atvaizdavimas nebūtinai tenkina suderinamumo dėsnį. Pasyvusis reperio keitimas aprašo tą pačią sietį. Pluošte E atitinkamas automorfizmas veikia stulpelius pagal dėsnį $\sigma_i \mapsto u_i\sigma_i$. Perkėlę sietį taip, kad $D_i'(u_i\sigma_i) = u_i D_i \sigma_i$, gauname

$$A_i' = u_i A_i u_i^{-1} + u_i \mathrm{d}(u_i^{-1}).$$

Ši formulė išplaukia diferencijuojant $u_i\sigma_i$ ir suprastinant narius su $\mathrm{d}u_i$. Tai yra reperio transformavimo dėsnis su $h = u_i^{-1}$, t.y. aktyvusis aprašas.

Pasyviajame ir aktyviajame aprašuose skirtingi duomenys yra fiksuoti:

	Fiksuoti duomenys	Transformuojami duomenys
Pasyvusis	pjūvis ir sietis	reperis ir koeficientai
Aktyvusis	reperis	pjūvis ir sietis

[1] Naudojame eilutės pavidalo reperius, todėl koeficientų stulpeliai yra transformuojami dauginant iš h^{-1}.

Pasyvųjį keitimą galime pasirinkti viename žemėlapyje. Aktyvioji transformacija turi tenkinti sankirtų suderinamumo dėsnį visame pluošte. Vienodos lokaliosios formulės nepanaikina šio globaliojo reikalavimo.

Unitariosios sietys.

Apibrėžimas 21.5. *Ermitinė metrika* yra glodžiai kintanti teigiamai apibrėžta ermitinė skaliarinė sandauga kiekviename sluoksnyje, antitiesinė pagal pirmąjį argumentą.

Apibrėžimas 21.6. Sietis yra *unitarioji*, jei ji diferencijuoja šią skaliarinę sandaugą pagal sandaugos taisyklę.

Apibrėžimas 21.7. *Unitarusis reperis* yra ortonormuota bazė kiekviename jo srities sluoksnyje.

Tokiame reperyje ši taisyklė yra lygiavertė sąlygai $A^\dagger = -A$. Kovariantinė sandaugos taisyklė nuo įprastosios sandaugos $\sigma^\dagger\tau$ išvestinės skiriasi nariu $\sigma^\dagger(A^\dagger + A)\tau$. Čia σ ir τ yra dviejų lokaliųjų pjūvių koeficientų stulpeliai. Todėl tiesinio pluošto potencialas A yra menamasis.

Įelektrinta dalelė. Kai krūvis yra $q \in \mathbb{R}$, fizikinis 15-osios paskaitos potencialas yra realioji vienaforma $A_{\text{em}} = -\phi \mathrm{d}t + \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\mathbf{x}$. Sieties susitarimas ir išvestinės pagal atskiras koordinates yra

$$A_{\text{conn}} = -\frac{\mathrm{i}q}{\hbar} A_{\text{em}}, \qquad D_t = \partial_t + \frac{\mathrm{i}q}{\hbar}\phi, \qquad D_i = \partial_i - \frac{\mathrm{i}q}{\hbar} A_i.$$

Konstantą $\hbar > 0$ paliekame aiškiai užrašytą. Taigi galioja $-\mathrm{i}\hbar D_i = -\mathrm{i}\hbar\partial_i - qA_i$.

Apibrėžimas 21.8. Šis įprastųjų išvestinių pakeitimas vadinamas *minimaliąja sąveika*.

Realusis elektromagnetinis ir menamasis sieties potencialai yra skirtingi.

Fizikinės prielaidos. Besukinės nereliatyvistinės dalelės, kurios masė yra $m > 0$, lokalioji bangos amplitudė $\psi(t, \mathbf{x})$ plokščiojoje Dekarto koordinačių srityje yra įelektrinto pjūvio koeficientas. Jos modulio kvadratas yra tikimybės tankis. Įelektrintos dalelės Šrėdingerio lygtis yra

$$\mathrm{i}\hbar D_t\psi = \frac{1}{2m}\sum_i (-\mathrm{i}\hbar D_i)^2\psi.$$

Kiekvienas diferencialinis operatorius veikia viską į dešinę nuo jo. Idealiajame koherentinių atšakų artinyje elektromagnetinis veikimas $q\int_\gamma A_{\text{em}}$ padaugina atšakos amplitudę iš $\exp(\mathrm{i}q\int_\gamma A_{\text{em}}/\hbar)$. Likusios kinetinės ir aparato fazės yra įtrauktos į tos atšakos amplitudę. Lygindami statinius solenoido srautus, jas laikome fiksuotomis.

Iš $\mathrm{i}\hbar D_t = \mathrm{i}\hbar\partial_t - q\phi$ gauname tą pačią lygtį su įprastosiomis išvestinėmis:

$$\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi = \frac{1}{2m}\sum_i (-\mathrm{i}\hbar\partial_i - qA_i)^2\psi + q\phi\psi.$$

Iš sieties dėsnių išplaukia šios lygties kovariantiškumas.

Elektromagnetizmo atveju pasirinkime realiąją glodžiąją funkciją χ ir $h = e^{-\mathrm{i}q\chi/\hbar}$. Tada reperio transformavimo dėsnis yra

$$A'_{\text{em}} = A_{\text{em}} + \mathrm{d}\chi, \qquad \psi' = e^{\mathrm{i}q\chi/\hbar}\psi, \qquad D'\psi' = e^{\mathrm{i}q\chi/\hbar}D\psi.$$

Čia ψ yra įelektrinto pjūvio koeficientas, transformuojamas atvirkščiai negu jo reperis. Šios lygybės išlaiko krūvio ženklą ir dera su minimaliosios sąveikos išvestinėmis.

Dukart pritaikę erdvinį kovariantiškumą, matome, kad kiekvienas Šrėdingerio lygties operatoriaus kvadratas yra transformuojamas ta pačia faze kaip ψ. Laikant pradinį reperį fiksuotą, tos pačios lokaliosios formulės aprašo aktyvųjį atvaizdavimą $u = e^{\mathrm{i}q\chi/\hbar}$. Globalioji realioji funkcija χ apibrėžia šį automorfizmą net tada, kai nėra globaliojo reperio.

21.3 Kreivumas ir Bjankio tapatybė

Matricinių formų pleištinė sandauga apima matricų daugybą: $(A \wedge B)_{ab} = \sum_c A_{ac} \wedge B_{cb}$. Pratęskime D koeficientų vertes turinčioms formoms pagal formulę $D\eta = \mathrm{d}\eta + A \wedge \eta$.

Apibrėžimas 21.9. *Kreivumo dviforma* yra

$$F = \mathrm{d}A + A \wedge A, \qquad F_{ij} = \partial_i A_j - \partial_j A_i + [A_i, A_j].$$

Jos veikimas koeficientų stulpeliui yra $D^2\sigma = F\sigma$. Komponenčių susitarimas yra $F = \frac{1}{2} F_{ij}\mathrm{d}x^i \wedge \mathrm{d}x^j$.

Apibrėžimas 21.10. Endomorfizmų vertes turinčios k-formos B *kovariantinė išorinė išvestinė* yra

$$DB = \mathrm{d}B + A \wedge B - (-1)^k B \wedge A.$$

Ši išvestinė veikia ir endomorfizmo išvestį, ir jo įvestį.

Teorema 21.11 (Lokalieji sieties dėsniai · *įrodyta*)**.** *Sieties lokalioji išraiška yra* $D = \mathrm{d} + A$. *Reperio transformavimo dėsnis yra* (21.1). *Sieties kreivumas yra transformuojamas pagal dėsnį* $F' = h^{-1}Fh$ *ir tenkina Bjankio tapatybę*

$$DF = \mathrm{d}F + A \wedge F - F \wedge A = 0.$$

Įrodymas. Pirmieji teiginiai išplaukia iš ankstesnių skaičiavimų pagal Leibnico ir reperio transformavimo taisykles. Išskleidę $D^2\sigma$, suprastiname narius $-A \wedge \mathrm{d}\sigma$ ir $A \wedge \mathrm{d}\sigma$, todėl lieka $F\sigma$. Norėdami tiesiogiai patikrinti kreivumo kovariantiškumą, pažymėkime $B = h^{-1}Ah$ ir įveskime *Maurerio ir Kartano formą* $\vartheta_{\mathrm{MC}} = h^{-1}\mathrm{d}h$. Sandaugos taisyklė ir atvirkštinės matricos išvestinė duoda

$$\mathrm{d}B = h^{-1}(\mathrm{d}A)h - \vartheta_{\mathrm{MC}} \wedge B - B \wedge \vartheta_{\mathrm{MC}}, \qquad \mathrm{d}\vartheta_{\mathrm{MC}} = -\vartheta_{\mathrm{MC}} \wedge \vartheta_{\mathrm{MC}}.$$

Turime $A' = B + \vartheta_{\mathrm{MC}}$, todėl, įstatę šias tapatybes į $\mathrm{d}A' + A' \wedge A'$, gauname tik $h^{-1}(\mathrm{d}A + A \wedge A)h$. Galiausiai

$$\mathrm{d}F = \mathrm{d}A \wedge A - A \wedge \mathrm{d}A, \qquad A \wedge F - F \wedge A = A \wedge \mathrm{d}A - \mathrm{d}A \wedge A.$$

Sudėję gauname Bjankio tapatybę. Tai yra Nakaharos (10.38)–(10.47) formulės, užrašytos mūsų matriciniais žymėjimais. ∎

Potencialo vertė taške. Potencialo vertę taške galime laisvai pakeisti jo matricinėje Lie algebroje. Duotam Lie algebros vertes turinčiam kovektoriui B_p pasirinkime $h(p) = I$ ir $\mathrm{d}h_p = B_p - A_p$. Reperio transformavimo dėsnis duoda $A'_p = B_p$ ir $F'_p = F_p$. Tokią pirmąją išvestinę lokaliai gauname eksponentiniu atvaizdavimu veikdami Lie algebros vertes turinčią funkciją, kuri taške p yra lygi nuliui ir šiame taške turi nurodytą išvestinę. Taigi pati vertė

A_p nėra invariantinė reperio keitimui. Kreivumas kinta tik jungtinant, todėl jo pėdsakai yra invariantiniai reperio keitimui. Tai yra pluoštų atitikmuo skirtumo tarp Kristofelio simbolių ir kreivumo, nagrinėto 16-ojoje ir 17-ojoje paskaitose.

Potencialų ir kreivumo sąsajos. Grupės $\mathrm{U}(1)$ atveju skaliarinė vienaforma tenkina $A \wedge A = 0$. Abelio atveju Bjankio tapatybė yra $\mathrm{d}F = 0$. Fizikinius ir sieties dydžius sieja lygybės

$$F_{\mathrm{conn}} = -\frac{\mathrm{i}q}{\hbar} F_{\mathrm{em}}, \qquad \mathcal{J}_{\mathrm{conn}} = -\frac{\mathrm{i}q}{\hbar}\mathcal{J}.$$

Realioji šaltinio triforma $\mathcal{J}$ yra 15-osios paskaitos srovė. Sieties vertes turintis šaltinis $\mathcal{J}_{\mathrm{conn}}$ išreiškia tą patį šaltinį lauko lygčiai 23-iojoje paskaitoje dydžio F_{conn} vienetais. Kai krūvis nenulinis, Bjankio tapatybė Abelio atveju yra būtent 15-osios paskaitos homogeninė Maksvelio lygtis $\mathrm{d}F_{\mathrm{em}} = 0$. Kai krūvis nulinis, sietis yra nulinė ir neaprašo šios elektromagnetinės lygties. Ermitiniam matriciniam potencialui A_{phys}, kai $D = \mathrm{d} - \mathrm{i}g_{\mathrm{YM}}A_{\mathrm{phys}}$, atitinkamos formulės yra

$$A_{\mathrm{conn}} = -\mathrm{i}g_{\mathrm{YM}}A_{\mathrm{phys}}, \qquad F_{\mathrm{conn}} = -\mathrm{i}g_{\mathrm{YM}}(\mathrm{d}A_{\mathrm{phys}} - \mathrm{i}g_{\mathrm{YM}}A_{\mathrm{phys}} \wedge A_{\mathrm{phys}}).$$

Sąveikos konstanta g_{YM} yra skaliaras, o ne kalibracinis atvaizdavimas. Ne Abelio teorijoje komutatoriaus narys išlieka.

Liestinio pluošto matrica A yra 17-osios paskaitos sieties formų matrica ω. Matrica F yra jos kreivumo matrica Ω. Taigi

$$A = (\omega^{i}{}_{j}), \qquad F = (\Omega^{i}{}_{j}), \qquad R(X,Y)(ev) = eF(X,Y)v.$$

Išilgai kreivės matrica $a(t) = A(\dot\gamma(t))$ yra 16-osios paskaitos $C(t)$. Reperio keitimo matrica, 16-ojoje paskaitoje vadinta A, yra mūsų h. Tapatybė $DF = 0$ yra 17-osios paskaitos antroji Bjankio tapatybė šiais žymėjimais. Orientuotojo paviršiaus metrikos ploto formą žymėkime μ_g. Ši forma 18-ojoje paskaitoje buvo žymima $\mathrm{d}A$. Ji skiriasi nuo čia nagrinėjamo sieties potencialo išorinės išvestinės $\mathrm{d}A$. Paviršiaus formulės iš 17-osios ir 18-osios paskaitų tampa

$$A = -\omega^{1}{}_{2} J, \qquad F = -K\mu_g J, \qquad J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Čia $\omega^{1}{}_{2}$ yra skaliarinė sieties forma, o J yra teigiamasis ketvirčio posūkis. Posūkio kampas aplink skritulį su reperiu, nagrinėtas 18-ojoje paskaitoje, yra $\Theta_D \equiv \int_D K\mu_g \pmod{2\pi}$.

Savikontrolė. Vienu sakiniu pasakykite, kas yra sietis ir kodėl įprastoji koeficientų stulpelių išvestinė jos nepakeičia.

Atsakymas. Sietis yra kompleksiškai tiesinė Leibnico išvestinė, atvaizduojanti pjūvius į pluošto vertes turinčias vienaformas ir kompensuojanti narį $\mathrm{d}(h^{-1})\sigma$ įprastojoje išvestinėje pakeitus reperį. Šis narys neleidžia išvestinei $\mathrm{d}\sigma$ transformuotis kaip pluošto vertes turinčiai vienaformai.

Tema 21B Pernaša, holonomija ir Aharonovo ir Bomo fazė

21.4 Lygiagrečioji pernaša ir mažas kvadratas

Apibrėžimas 21.12. Pjūvis išilgai dalimis glodžiojo kelio $\gamma\colon [0,1] \to M$ yra *lygiagretusis*, jei jo kovariantinė išvestinė išilgai kelio yra lygi nuliui.

Pažymėkime viename lokaliajame reperyje $a(t) = A_{\gamma(t)}(\dot\gamma(t))$. Pjūvio koeficientų lygtis yra $\dot\sigma = -a(t)\sigma$.

Apibrėžimas 21.13. *Pernašos matrica* $U(t)$ pradinį stulpelį atvaizduoja į šį stulpelį.

Jos pradinė vertė yra I. Jos lygtis yra $\dot U = -a(t)U$. Koeficientų lygtį taikydami kiekvienam stulpeliui, gauname matricinę lygtį. Tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinio egzistavimas ir vienatinumas užtikrina sprendinį visame kompaktiniame parametro intervale. Kitaip negu 9-osios paskaitos nepilnasis laukas $x^2\partial_x$, šios tiesinės pernašos lygtys turi sprendinius visame kelio parametro intervale. Atvirkštinė matrica tenkina $\dot V = Va(t)$, todėl $\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}(VU) = 0$ ir pernaša yra apgręžiama. Pereidami iš vieno pluošto žemėlapio į kitą, pakeičiame koeficientus ir komponuojame šiuos sprendinius. Anksčiau įrodytas reperio kovariantiškumas ir vienatinumas užtikrina, kad rezultatas nepriklauso nuo suskaidymo.

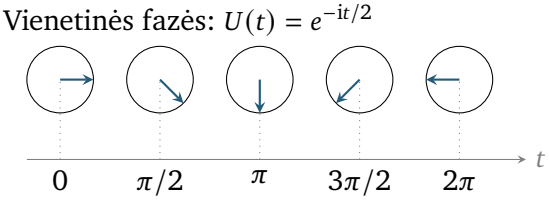
Iteruodami lygybę $U(t) = I - \int_0^t a(s)U(s)\mathrm ds$, gauname

$$U(t) = I + \sum_{n\ge1}(-1)^n \int_{0<t_1<\cdots<t_n<t} a(t_n)\cdots a(t_1)\mathrm dt_1\cdots\mathrm dt_n.$$

Eilutės n-ojo nario norma neviršija $K^n t^n/n!$, kai $\|a\| \le K$.

Apibrėžimas 21.14. Ši konverguojanti eilutė vadinama *kelio tvarka surikiuota eksponente*.

Jos norma neviršija e^{Kt}, todėl per baigtinį laiką sprendinys neauga neaprėžtai. Vėlesnius laiko momentus atitinkantys daugikliai yra rašomi kairėje. Unitariosios sieties unitariajame reperyje galioja $\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}(U^\dagger U) = 0$, todėl pernaša yra unitari. Matricinės Lie grupės G atveju lygtis $\dot U U^{-1} = -a(t) \in \mathfrak g$ yra dešiniųjų postūmių atžvilgiu invariantinė paprastoji diferencialinė lygtis grupėje G. Jos G vertes turintis sprendinys yra pratęsiamas į visą kelio parametro intervalą, nes ties grupės vienetu galioja tolygus egzistavimas trumpą laiką, o baigtiniame skaičiuje pointervalių sprendimą galime pradėti iš naujo naudodami dešiniuosius postūmius. Tiesinės paprastosios diferencialinės lygties grupėje $\mathrm{GL}(r,\mathbb C)$ vienatinumas sutapatina šį sprendinį su pernašos matrica, todėl pernašos ir kilpų su baziniu tašku holonomijos priklauso grupei G. Skaliariniam potencialui A gauname $U(\gamma) = \exp(-\int_\gamma A)$, jei vienas reperis apima visą kelią. Tai sutampa su kurso *Lie grupės ir jų įvaizdžių teorija* 27-osios paskaitos U(1) pernaša.[2] Paveiksle yra parodyta lygiagrečioji fazė nuoseklioms parametro vertėms.



21.3 pav. Apskritimai vaizduoja vienetines fazes, kai $A = \mathrm i\mathrm d t/2$, o pernaša yra $U(t) = e^{-\mathrm it/2}$. Fazė sukasi pagal laikrodžio rodyklę ir pasiekia -1, kai $t = 2\pi$.

[2] Abu susitarimai naudoja $D = \mathrm d + A$ ir pernašą $\exp(-\int A)$.

Apibrėžimas 21.15. *Holonomija* $\mathrm{Hol}(\gamma)$ yra pernaša kilpa su baziniu tašku.

Koeficientų kovariantiškumas $D'\sigma' = h^{-1}D\sigma$ ir vienatinumas rodo, kad bazinio reperio keitimas jungtina holonomiją.

Apibrėžimas 21.16. Holonomijos pėdsakas vadinamas *Vilsono kilpa*.

Dėl pėdsako invariantiškumo jungtinimo atžvilgiu Vilsono kilpa yra invariantinė reperio keitimui. Jei kilpa pereina per kelis reperius, reikia įtraukti ir jų perėjimo matricas.

Teorema 21.17 (Lygiagrečioji pernaša · *įrodyta*)**.** *Lygiagrečioji pernaša yra vienintelis sprendinys*

$$\dot{U}(t) = -a(t)U(t), \qquad U(0) = I.$$

Pakeitus reperį, ji virsta

$$U'(\gamma) = h(\gamma(1))^{-1}U(\gamma)h(\gamma(0)).$$

Prieš laikrodžio rodyklę apeinamam koordinačių kvadratui, kurio kraštinė yra ϵ, o bazinis taškas yra 0,

$$\mathrm{Hol}(\square_\epsilon) = I - \epsilon^2 F_{xy}(0) + O(\epsilon^3).$$

Įrodymas. Ankstesnė konstrukcija įrodo egzistavimą, vienatinumą ir apgręžiamumą. Galinių taškų formulę gauname diferencijuodami $h(\gamma(t))^{-1}U(t)h(\gamma(0))$.

Skaliarinei siečiai Stokso teorema duoda

$$\mathrm{Hol}(\square_\epsilon) = \exp\left(-\int_{[0,\epsilon]^2} F\right) = 1 - \epsilon^2 F_{xy}(0) + O(\epsilon^3).$$

Matricų atveju priešingų kraštinių pirmosios eilės nariai taip pat susiprastina. Skersiniai pokyčiai duoda išvestinių narius išraiškoje F_{xy}. Pirmosios eilės narių sandaugos duoda jos komutatorių. Keturių kraštinių skleidiniuose išlaikysime šių narių tvarką.

Kvadratui pažymėkime $C = A_x(0)$ ir $D = A_y(0)$. Pažymėkime $C_x = \partial_x A_x(0)$ ir $D_y = \partial_y A_y(0)$. Čia D žymi pastovią matricą tik šiame skaičiavime. Pradėdami teigiama x kryptimi, integruokime kiekvienos kraštinės lygtį iki antrosios eilės. Pagal eilutės įvertį visi nariai, turintys bent tris integralus, yra $O(\epsilon^3)$:

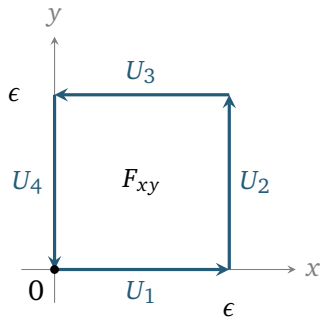
$$\begin{aligned}
U_1 &= I - \epsilon C + \frac{\epsilon^2}{2}(C^2 - C_x) + O(\epsilon^3),\\
U_2 &= I - \epsilon D + \epsilon^2(D^2/2 - \partial_x A_y(0) - D_y/2) + O(\epsilon^3),\\
U_3 &= I + \epsilon C + \epsilon^2(C^2/2 + C_x/2 + \partial_y A_x(0)) + O(\epsilon^3),\\
U_4 &= I + \epsilon D + \frac{\epsilon^2}{2}(D^2 + D_y) + O(\epsilon^3).
\end{aligned}$$

Pavyzdžiui, antrojoje kraštinėje $a(t) = D + \epsilon\partial_x A_y(0) + tD_y + O(\epsilon^2)$, kai $0 \le t \le \epsilon$. Pirmasis integralas duoda $-\epsilon D - \epsilon^2\partial_x A_y(0) - \epsilon^2 D_y/2$. Iteruotasis integralas duoda $\epsilon^2 D^2/2$. Kitų kraštinių išraiškos taip pat išplaukia iš jų liestinių su atitinkamais ženklais. Vėlesnė pernaša veikia iš kairės, todėl

$$\begin{aligned}
U_4U_3U_2U_1 &= I + \epsilon^2(\partial_y A_x(0) - \partial_x A_y(0) - [C, D]) + O(\epsilon^3)\\
&= I - \epsilon^2 F_{xy}(0) + O(\epsilon^3).
\end{aligned}$$

■

Paveiksle yra parodyta šiame skaičiavime taikoma apėjimo tvarka.



21.4 pav. Kelias prasideda taške 0 ir eina teigiama x, teigiama y, neigiama x, paskui neigiama y kryptimi. Jo pernaša yra $U_4U_3U_2U_1$.

Liestinio pluošto siečiai kvadrato teorema nusako pernešamo vektoriaus pagrindinį pokytį $-\epsilon^2 R(\partial_x, \partial_y)$. Paviršiuje pasirinkime teigiamas koordinates, ortonormuotas baziniame taške. Pagal pateiktas sąsajas gauname $I + \epsilon^2 K(0)J + O(\epsilon^3)$. Tai yra sukimas, kurio pagrindinės eilės kampas su ženklu yra $K(0)\epsilon^2$. Tai sutampa su 18-osios paskaitos kreivumo integralu.

Prisiminkime, kad sandaugoje $\gamma \cdot \delta$ pirmiausia apeinamas kelias γ. Todėl iš vienatinumo gauname

$$U(\gamma \cdot \delta) = U(\delta)U(\gamma), \qquad U(\gamma^{-1}) = U(\gamma)^{-1}.$$

Pernaša apverčia kelių sandaugos tvarką.

21.5 Plokščiosios sietys ir Aharonovo ir Bomo fazė

Apibrėžimas 21.18. Sietis yra *plokščioji*, jei $F = 0$.

Ši sąlyga panaikina lokalųjį kilpų kreivumą, bet nebūtinai holonomiją aplink skylę.

Teorema 21.19 (Plokščiosios sieties holonomija · *eskizas; grupei U(1) įrodyta*)**.** *Plokščiosios sieties kilpos su baziniu tašku holonomija priklauso tik nuo homotopijos klasės su fiksuotu baziniu tašku. Pasirinkus bazinį G-reperį, atvaizdavimas*

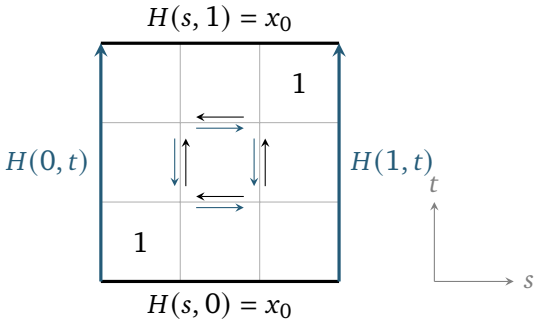
$$[\gamma] \longmapsto \mathrm{Hol}(\gamma)^{-1}$$

yra homomorfizmas $\pi_1(M, x_0) \to G$, kur G yra matricinė struktūros grupė. Kiekvienos kilpos su baziniu tašku holonomijos jungtinumo klasė nepriklauso nuo pasirinkto bazinio reperio.

Įrodymas grupei U(1). Homotopiją su fiksuotu baziniu tašku užrašykime $H(s,t)$, kur t yra kelio parametras. Jos parametrų kvadratą suskaidysime į stačiakampius, kuriuose pernaša priklauso tik nuo galinių taškų. Kiekvieno stačiakampio krašto pernaša yra vienetinė, todėl vidinės briaunos susiprastina. Pratęsimas tolydiesiems keliams leidžia šį argumentą taikyti tolydžiosioms homotopijoms su fiksuotu baziniu tašku. Mažame rutulyje su unitariuoju reperiu galioja $\mathrm{d}A = 0$. Pagal Teoremą 13.11 užrašykime $A = \mathrm{d}f$, kur f yra menamoji funkcija. Šiame rutulyje esantiems galiniams taškams p_0 ir p_1 pernaša yra $\exp(f(p_0) - f(p_1))$. Tą patį parodo Stokso teorema. Pernaša bet kuria kilpa, kuri apriboja skritulį tame rutulyje, yra vienetinė. Galinių taškų formulė taip pat apibrėžia lokaliąją pernašą tolydžiaisiais

keliais. Skaidydami kelią į tokiuose rutuliuose glūdinčias dalis, pratęsiame ją tolydiesiems keliams. Dalimis glodiesiems keliams ji sutampa su diferencialinės lygties apibrėžta pernaša. Smulkinimas jos nekeičia, nes galinių taškų daugikliai susiprastina. Lokaliųjų reperių $e_i e^{-f_i}$ sieties forma yra lygi nuliui. Todėl pagal reperio transformavimo dėsnį jungioje sankirtoje jie skiriasi pastoviu fazės daugikliu. Abi lokaliosios formulės duoda tą patį atvaizdavimą tarp sluoksnių.

Paveiksle yra parodytas parametrų kvadratas, o ne į erdvę M įdėta sritis.



21.5 pav. Kiekvienas langelis yra atvaizduojamas į vieną rutulį su reperiu, kuriame $A = \mathrm{d}f$. Priešingoms vidinių briaunų poroms susiprastinus, lieka tik abiejų kilpų pernašos.

Duotai tolydžiajai homotopijai su fiksuotu baziniu tašku lema apie Lebego skaičių leidžia suskaidyti parametrų kvadratą į stačiakampius, kurių vaizdai glūdi šiuose rutuliuose. Pasirinkime vienetinę sluoksnio bazę kiekvienoje tinklo viršūnėje. Pagal lokaliąją galinių taškų formulę kiekvieno stačiakampio krašto sandauga yra 1. Sudauginkime skaliarines kraštų sandaugas. Kiekviena vidinė briauna susiprastina su atvirkštine. Kraštinės $t = 0$ ir $t = 1$ yra pastovios baziniame taške, todėl jų pernaša yra 1. Taigi kilpų ties $s = 0$ ir $s = 1$ pernašos sutampa. Galiausiai paėmę atvirkštines pernašas kompozicijos dėsnyje, kuriame pirmasis kelias apeinamas pirmas, gauname teiginyje nurodytą homomorfizmą. Šiame įrodyme nenaudojama globali pluošto trivializacija. ∎

Jau 5-ojoje paskaitoje tarėme, kad skaliarinis statistinis daugiklis yra invariantinis homotopijoms ir multiplikatyvus. Pagal Teoremą 21.19 plokščiosios unitariosios tiesinio pluošto sieties atvirkštinė holonomija turi abi savybes ir yra fundamentaliosios grupės unitarusis charakteris. Plokštumas lieka šio statistinio sektoriaus prielaida.

Bendrosios matricinės grupės atveju atitinkamą eskizą duoda pernašos variacija. Tegul $H(s,t)$ yra glodžioji homotopija su fiksuotu baziniu tašku, o $U(s,t)$ yra jos pernaša nuo $t = 0$ iki t. Atitrauktinio pluošto reperyje, fiksuotame išilgai abiejų galinių taškų briaunų, bazinio taško kraštinės sąlygos duoda

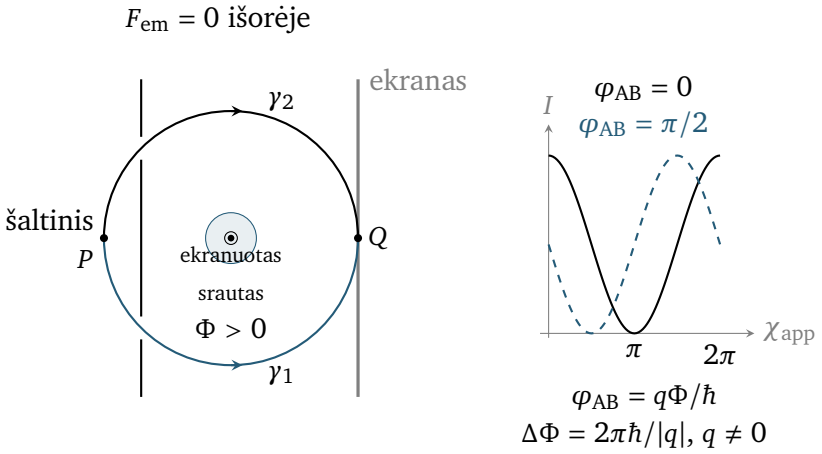
$$U(s,1)^{-1}\partial_s U(s,1) = -\int_0^1 U(s,t)^{-1} F(H_s, H_t) U(s,t)\,\mathrm{d}t.$$

Norėdami gauti šią formulę, diferencijuojame $\partial_t U = -A(H_t)U$ pagal s ir sudarome $\partial_s U + A(H_s)U$, paskui integruojame pagal t. Reperių suklijavimą ir perėjimą prie tolydžiųjų homotopijų čia praleidžiame. Kai $F = 0$, pagal šią formulę galinio taško pernaša nepriklauso nuo s.

Kampinė vienaforma pradurtoje plokštumoje yra globali, nors pats kampas nėra globalus:

$$\mathrm{d}\theta = \frac{-y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y}{x^2 + y^2}, \qquad M = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}.$$

Ilgą ekranuotą solenoidą modeliuojame išimtu tašku šioje skersinėje plokštumoje. Jo srautas Φ yra teigiamas iš lapo į mus. Prieinamoje išorinėje srityje elektromagnetinis laukas yra nulinis. Koherentinis šaltinis siunčia amplitudes per du plyšius priešingose solenoido pusėse į tą patį ekrano tašką. Šiame statiniame modelyje $\phi = 0$. Paveiksle yra parodytos abi atšakos ir nuo fazės priklausantis interferencijos profilis. Profiliams laikome, kad abiejų atšakų amplitudžių moduliai yra lygūs vienetui. Jų aparato fazių skirtumas yra χ_{app}, o srauto fazė yra $\varphi_{\text{AB}} = q\Phi/\hbar$.



21.6 pav. Iš šaltinio P į ekrano tašką Q einančios atšakos, išilgai kurių laukas išnyksta, sudaro prieš laikrodžio rodyklę apeinamą kilpą $\gamma_1 \cdot \gamma_2^{-1}$. Profiliuose yra pavaizduota $2 + 2\cos(\chi_{\text{app}} + \varphi_{\text{AB}})$, kai $\varphi_{\text{AB}} = 0$ ir $\varphi_{\text{AB}} = \pi/2$.

Pavyzdys 21.20 (Aharonovo ir Bomo sietis). Apskaičiuokime sieties trivialiajame kompleksiniame tiesiniame pluošte virš M holonomiją, kai

$$A_{\text{em}} = \frac{\Phi}{2\pi}\mathrm{d}\theta, \qquad A = -\frac{\mathrm{i}q\Phi}{2\pi\hbar}\mathrm{d}\theta.$$

Diferencijuodami gauname $\mathrm{d}(\mathrm{d}\theta) = 0$ srityje M, todėl joje galioja $F = 0$. Tegul γ yra vienetinis apskritimas, apeinamas prieš laikrodžio rodyklę, kuriam $\theta(t) = 2\pi t$, o cirkuliacija yra 2π. Taigi

$$\mathrm{Hol}(\gamma) = \exp\left(-\oint_\gamma A\right) = e^{\mathrm{i}q\Phi/\hbar}.$$

Kilpa neapriboja skritulio srityje M, todėl Stokso teorema neduoda nulinės cirkuliacijos. Pluoštas yra trivialus, bet sietis nebūtinai yra kalibraciškai lygiavertė nulinei siečiai. Pažymėkime $\alpha = q\Phi/(2\pi\hbar)$. Kampo padengime atvaizdavimas $h = e^{\mathrm{i}\alpha\theta}$ panaikintų A. Jis nusileidžia į vienareikšmį atvaizdavimą aibėje M tada ir tik tada, kai $\alpha \in \mathbb{Z}$. Kai n yra sveikasis, tikrasis kalibracinis atvaizdavimas $h = e^{\mathrm{i}n\theta}$ pakeičia α į $\alpha - n$ ir palieka holonomiją nepakitusią. Taigi šias plokščiąsias sietis skiria α vertė moduliu $\mathbb{Z}$.

Kilpa $\gamma_1 \cdot \gamma_2^{-1}$ vieną kartą apsisuka prieš laikrodžio rodyklę, todėl pagal 3-iąją paskaitą jos kampinės formos integralas taip pat yra 2π. Skaliarinė pernaša duoda $U(\gamma_1 \cdot \gamma_2^{-1}) = U(\gamma_1)U(\gamma_2)^{-1}$. Pagal koherentinių atšakų fizikines prielaidas abiejų elektromagnetinių fazių santykis yra $U(\gamma_1)U(\gamma_2)^{-1} = e^{\mathrm{i}q\Phi/\hbar}$. Amplitudėms c_1 ir c_2, iš kurių elektromagnetiniai daugikliai yra pašalinti, ekrano intensyvumas yra

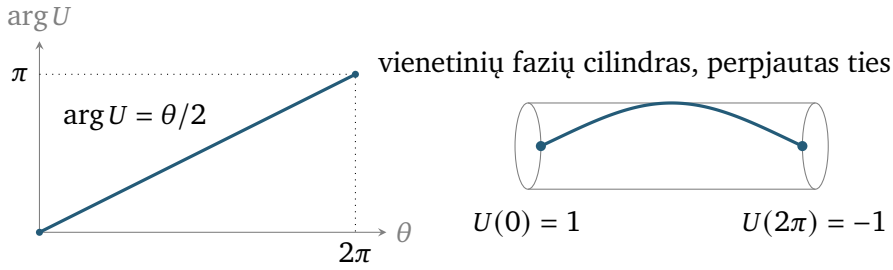
$$\begin{aligned} I &= |c_1 U(\gamma_1) + c_2 U(\gamma_2)|^2 \\ &= |c_1|^2 + |c_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}(c_1 \bar{c}_2 e^{\mathrm{i}q\Phi/\hbar}). \end{aligned}$$

Fazė yra apibrėžta moduliu 2π. Dalelės krūvis su ženklu yra q. Kai $q \neq 0$, teigiamas srauto periodas yra

$$\Delta\Phi = \frac{2\pi\hbar}{|q|}.$$

Keičiant srautą kinta santykinė fazė, todėl pasislenka interferencinės juostos, nors laukas išnyksta visur išilgai abiejų atšakų. Juostų erdvinis poslinkis taip pat priklauso nuo aparato fazių. Taigi vien išorinės srities kreivumas nenulemia interferencijos vaizdo. Holonomija išlaiko priklausomybę nuo srauto. Tai taip pat yra kurso *Kvantinė mechanika II* 3-iosios paskaitos fazė, kai žiedu šuoliuojama pirmyn prieš laikrodžio rodyklę.[3]

Paveiksle fazės pakėlimas rodo tą pačią holonomiją perpjautame kampo intervale.



21.7 pav. Kai $\alpha = 1/2$, pernašos išilgai kampo θ fazė yra $e^{i\theta/2}$. Abu galiniai taškai yra virš to paties bazinio taško, bet skiriasi holonomija -1.

21.6 Pastovioji ne Abelio sietis

Koeficientų stulpelis σ skiriasi nuo Paulio matricų σ_x, σ_y ir σ_z, kurių išraiškas primename:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Vienetiniam stulpeliui $v \in \mathbb{C}^2$ prisiminkime Blocho vektorių su komponentėmis $r_a = v^\dagger \sigma_a v$, kai $a = x, y, z$. Grupės SU(2) veikimas šiems vektoriams yra 4-osios paskaitos sukimų atvaizdavimas.

Pavyzdys 21.21 (Kreivumas dėl nekomutuojančių pernašų)**.** Raskime sieties trivialiajame pluošte $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{C}^2$ kreivumą ir mažo kvadrato holonomiją, kai $a, b \in \mathbb{R}$ ir

$$A = C\mathrm{d}x + D\mathrm{d}y, \qquad C = -\frac{\mathrm{i}a}{2}\sigma_z, \qquad D = -\frac{\mathrm{i}b}{2}\sigma_x.$$

Abi koeficientų matricos turi nulinį pėdsaką ir yra antiermitinės, todėl jų pernaša priklauso grupei SU(2). Unitariškumas išplaukia kaip anksčiau. Determinantui turime $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\det U = -\operatorname{tr}(A(\dot\gamma))\det U = 0$. Potencialo išorinė išvestinė yra lygi nuliui, bet iš $[\sigma_z, \sigma_x] = 2\mathrm{i}\sigma_y$ gauname

$$F = [C, D]\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = -\frac{\mathrm{i}ab}{2}\sigma_y \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

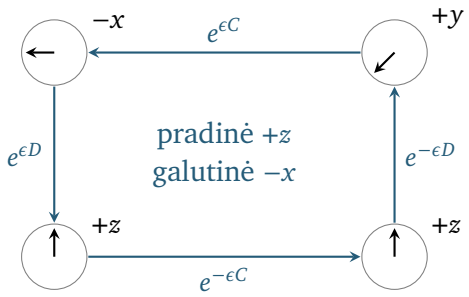
[3] Nakahara, §10.5.3, (10.95)–(10.100), naudoja $\hbar = 1$. Mūsų potencialo susitarimas yra $A_{\text{conn}} = -\mathrm{i}qA_{\text{em}}/\hbar$.

Šis kreivumas yra nenulinis, kai $ab \neq 0$. Pastoviosios kraštinių lygtys turi tikslius sprendinius, todėl

$$\mathrm{Hol}(\square_\epsilon) = e^{\epsilon D} e^{\epsilon C} e^{-\epsilon D} e^{-\epsilon C} = I + \frac{\mathrm{i} a b \epsilon^2}{2} \sigma_y + O(\epsilon^3).$$

Koeficientas yra $-F_{xy}$, kaip ir turi būti pagal pernašos teoremą. Taigi nulinės įprastosios ne Abelio potencialo išvestinės neužtikrina plokštumo. Pagal 4-osios paskaitos atvaizdavimą $\mathrm{SU}(2) \to \mathrm{SO}(3)$ teigiamos x krypties kraštinė pasuka Blocho vektorių kampu $-a\epsilon$ apie ašį z. Teigiamos y krypties kraštinė jį pasuka kampu $-b\epsilon$ apie ašį x. Abiejų grįžtamųjų kraštinių kampai yra priešingi, išlaikant tą pačią apėjimo tvarką. Jų sandauga yra sukimas apie ašį y, kurio pagrindinės eilės kampas yra $-ab\epsilon^2$. Sukimai apie skirtingas ašis nebūtinai komutuoja.

Paveiksle yra parodytos tikslios Blocho kryptys vienam baigtinio dydžio kvadratui su pavyzdyje apskaičiuota sietimi.



21.8 pav. Kai $a = b = 1$ ir $\epsilon = \pi/2$, keturios pernašos pradinę Blocho kryptį $+z$ paeiliui atvaizduoja į $+z$, $+y$, $-x$ ir $-x$. Galutinė kryptis skiriasi nuo pradinės, nors koeficientai yra pastovūs.

Savikontrolė. Parodykite, kad grynasis kalibracinis potencialas $A = h^{-1}\mathrm{d}h$ yra plokščiasis, ir apskaičiuokite jo pernašą.

Atsakymas. Atvirkštinės matricos išvestinė duoda $\mathrm{d}(h^{-1}\mathrm{d}h) = -h^{-1}\mathrm{d}h \wedge h^{-1}\mathrm{d}h$. Ši išraiška susiprastina su $A \wedge A$. Tai yra Maurerio ir Kartano tapatybė formai $\vartheta_{\mathrm{MC}} = h^{-1}\mathrm{d}h$. Diferencijuodami $U(t) = h(\gamma(t))^{-1} h(\gamma(0))$, patikriname pernašos lygtį ir jos pradinę sąlygą. Jei h yra globalus, kiekvienos uždaros kilpos holonomija yra I. Aharonovo ir Bomo potencialą panaikina tik lokalusis h, nebent $\alpha \in \mathbb{Z}$.

Savikontrolė. Dviejose nuosekliose atkarpose, kurių kiekviena parametrizuota vienetiniu intervalu, koeficientų matricos yra

$$a_1 = -\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad a_2 = -\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Apskaičiuokite visą pernašą. Tada apskaičiuokite ją naujajame reperyje, kurio vertės galiniuose taškuose yra

$$h(0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad h(1) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Čia 0 ir 1 žymi viso kelio galinius taškus.

Atsakymas. Kiekvienos matricos kvadratas yra nulinis, todėl kraštinių pernašos yra $I - a_1$ ir $I - a_2$. Vėlesnė pernaša dauginama iš kairės, todėl gauname

$$U = (I - a_2)(I - a_1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}, \qquad U' = h(1)^{-1} U h(0) = \begin{pmatrix} 1/2 & 3/2 \\ 3 & 10 \end{pmatrix}.$$

Apvertę daugiklių tvarką, gautume $\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, todėl apėjimo tvarka pakeičia atsakymą.

Santrauka. Sietis diferencijuoja pjūvius nepriklausomai nuo pasirinkto reperio. Jos matricos keičiasi pagal dėsnį $A' = h^{-1}Ah + h^{-1}\mathrm{d}h$. Kreivumas yra $F = \mathrm{d}A + A \wedge A$. Jo dėsniai yra $F' = h^{-1}Fh$ ir $DF = 0$. Pernaša tenkina $\dot{U} = -A(\dot{\gamma})U$. Vėlesnių atkarpų matricos yra dauginamos iš kairės. Prieš laikrodžio rodyklę apeinamo mažo kvadrato holonomija yra $\mathrm{Hol} = I - \epsilon^2 F_{xy} + O(\epsilon^3)$. Plokščioji sietis gali turėti netrivialią holonomiją aplink skylę, kaip rodo Aharonovo ir Bomo fazė $e^{\mathrm{i}q\Phi/\hbar}$. Toliau, 22-ojoje paskaitoje, susiesime kreivumo srautą su tiesinio pluošto perėjimo funkcijos apsisukimų skaičiumi.

Literatūra. Nakahara, §10.1.3–4, §10.3.4–5, §10.4.2 ir §10.5.1, 10.5.3.